Körper

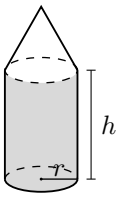
Prisma und Zylinder

* nur FOR

A Prisma und Zylinder

A1 Volumen

nach P10 ’26 **1.** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders mit $h = 25{,}0$ m und $r = 4{,}7$ m; sein Dach hat die Form eines Kegels. Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils des Turms.



(nicht maßstabsgerecht)

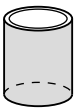
V = _____

nach P10 ’23 **2.** Eine zylinderförmige Konservendose hat den Radius 4 cm und die Höhe 8 cm. Laut Hersteller hat die Konservendose ein Volumen von ca. 400 ml. Weise nach, dass diese Angabe richtig ist. Hinweis: 1 cm³ entspricht 1 ml.


(nicht maßstabsgerecht)

1: 1734,9 m³ | 2: 402,1 cm³

nach P10 ’22 **3.** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3{,}2$ cm. Zeige, dass in den Becher 200 ml Flüssigkeit passen. Hinweis: 1 cm³ entspricht 1 ml.



(nicht maßstabsgerecht)

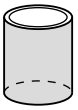
nach P10 ’23 **4.*** Die Deckel einer zylinderförmigen Konservendose haben den Radius $r = 4$ cm. Sie sollen auch für größere Konservendosen mit einem Volumen von 1 Liter verwendet werden. Ermittle die Höhe der großen Konservendose.



(nicht maßstabsgerecht)

h = _____

nach P10 ’22 **5.*** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist 7 cm hoch. Ein größerer Becher soll ein Volumen von 425 ml haben. Die Höhe von 7 cm wird beibehalten. Berechne den Radius dieses Bechers.



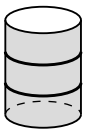
(nicht maßstabsgerecht)

r = _____

2014–2021

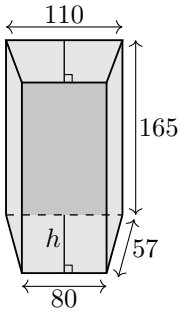
3: 225,2 cm³ | 4: 19,9 cm | 5: 4,40 cm

nach P10 ’21 **6.** Herr Gärtner möchte in seinem Garten eine zylinderförmige Regentonne aufstellen. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Laut Hersteller passen ca. 250 Liter Wasser in die Regentonne ($1\ \ell \mathrel{\widehat{=}} 1\ \text{dm}^3$). Bestätige diese Angabe durch eine geeignete Rechnung.



(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’14 **7.** Eine Kühlvitrine für ein Café soll die Form eines Prismas haben. Als Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit einem Flächeninhalt von 5 225 cm² vorgesehen. Berechne das Volumen der Vitrine.

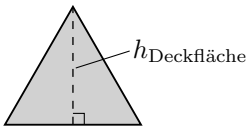


(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

V = _____

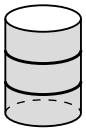
6: 251 l | 7: 862 125 cm³

nach P10 ’19 **8.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Jede der drei Seitenflächen ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Die Höhe der dreieckigen Deckfläche beträgt 1,30 m. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch in der Deckfläche ist Regenwasser eingedrungen. Zeige rechnerisch, dass in das Prisma ca. 1,2 m³ Regenwasser passen. Das aufgesetzte Prisma hat leer eine Masse von 200 kg. Berechne die Masse des Prismas, wenn es zu 10 % mit Regenwasser gefüllt ist. Hinweis: 1 m³ Regenwasser hat eine Masse von 1 000 kg.



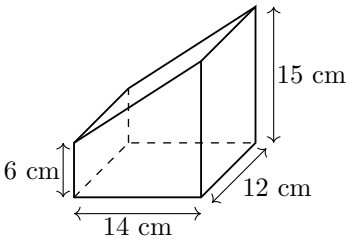
(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’21 **9.*** Herr Gärtner möchte in seinem Garten eine zylinderförmige Regentonne aufstellen. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Er möchte gerne mehr Wasser auffangen und überlegt: „Wenn ich eine Regentonne mit dem doppelten Radius hätte, könnte ich genau doppelt so viel Wasser auffangen.“ Entscheide, ob diese Überlegung zutrifft. Begründe deine Entscheidung.


(nicht maßstabsgerecht)

8: 0,975 m²; 1,2 m³; 317 kg | 9: nein

nach P10 '20 **10.*** Eine Schachtel hat die Form des abgebildeten Prismas. Mehrere Schachteln sollen in eine quaderförmige Kiste verpackt werden. Die Kiste hat die Abmessungen: Länge = 28 cm, Breite = 24 cm, Höhe = 22 cm. Gib die größtmögliche Anzahl der Schachteln an, die in die Kiste passen. Erläutere deinen Lösungsweg. Du kannst auch eine Skizze verwenden.



(nicht maßstabsgerecht)

Anzahl = _____

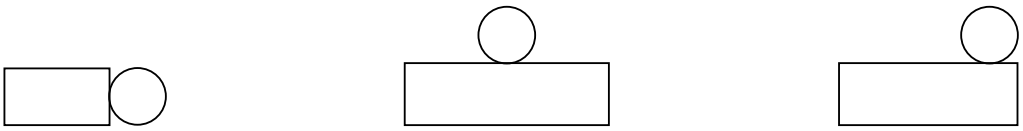
A2 Oberfläche

nach P10 '23 **11.** Eine zylinderförmige Konservendose hat den Radius 4 cm und die Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Konservendose. Bestimme die Länge a und die Breite b der Mantelfläche und beschrifte deine Skizze entsprechend.


(nicht maßstabsgerecht)

a = _____ b = _____

nach P10 '22 **12.** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3{,}2$ cm. Wähle aus den Skizzen das Netz aus, das zum Becher passt. Kreuze an. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

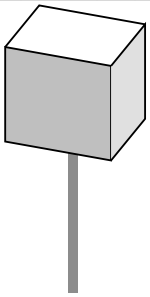
Länge = _____ Breite = _____

10: 8 Schachteln | 11: 25,1 cm; 8 cm | 12: Netz 3; 20,1 cm; 7 cm

2014–2021

nach P10 ’18 **13.** Der Fuchsturm in Jena hat einen Durchmesser d von 6,4 m. Die 21,7 m hohe Außenmauer des zylinderförmigen Turmes wurde renoviert. Berechne die Fläche der Außenmauer.

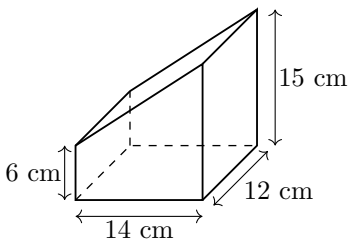
nach P10 ’19 **14.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Die Seitenflächen des Prismas werden als Werbefläche genutzt. Jede der drei Seitenflächen ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Berechne die Größe der Werbefläche, die insgesamt zur Verfügung steht.



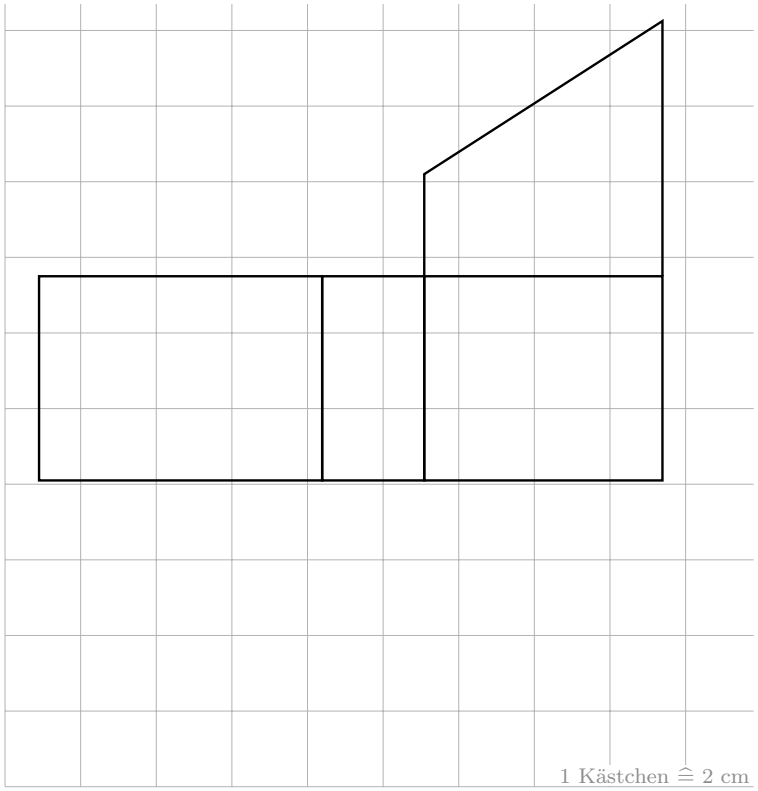
(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

nach P10 ’20 **15.** Eine Schachtel hat die Form des abgebildeten Prismas. Martina hat angefangen, das Netz dieser Schachtel zu skizzieren. Vervollständige das Netz.



(nicht maßstabsgerecht)

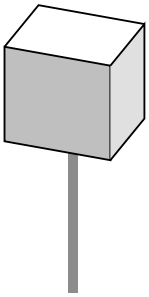


1 Kästchen ≙ 2 cm

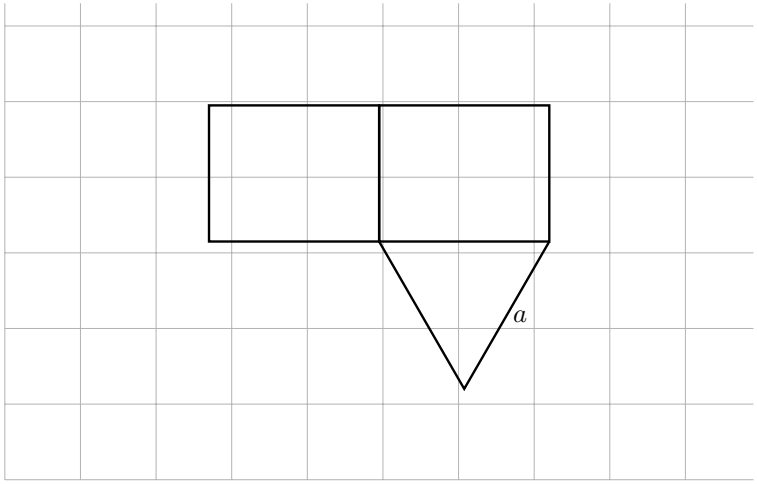
13: 436,3 m² | 14: 5,4 m² | 15: + Rechteck 15 × 12 rechts, + Trapez unten

nach P10 ’19 **16.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Jede der drei Seitenflächen des Prismas ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Vervollständige das Netz des Prismas und gib die Länge von a an.

a = _____



(nicht maßstabsgerecht)

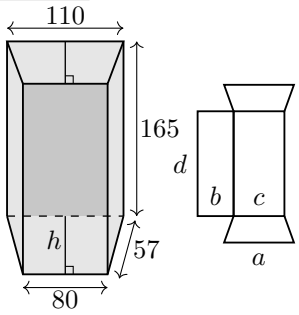


nach P10 ’14 **17.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas; die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez. Vervollständige die Skizze des Netzes der Vitrine. Ergänze die fehlenden Maße; es ist $c = 80$ cm.

a = _____

b = _____

d = _____



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

16: + 1 Rechteck, + 1 Dreieck; 1,50 m | 17: + Rechteck 57 × 165, + Rechteck 110 × 165; 110 cm; 57 cm; 165 cm